

PLANO DE CURSO

2025

2º Ano - Ensino Médio
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Educação

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas

Secretária Adjunta

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Kellen Silva Senra

Superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Graziela Santos Trindade

Diretor da Coordenadoria de Ensino da EFE

Tiago Vieira Lima Alves

Produção de Conteúdo

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Revisão

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG) apresenta os Planos de Curso para o ano de 2025, direcionados para a etapa do Ensino Médio. Este material foi desenvolvido de maneira colaborativa pelos(as) professores(as) da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores da SEEMG, com base no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) que visa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em um esforço conjunto para proporcionar uma educação de qualidade que atenda às necessidades de formação integral dos estudantes e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo.

O Plano de Curso foi estruturado para servir como um guia, oferecendo orientações didático-metodológicas detalhadas e alinhadas com as diretrizes curriculares, voltadas ao desenvolvimento de habilidades essenciais. Estas orientações não se limitam a aspectos teóricos, mas incluem práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas, com o objetivo de incentivar o protagonismo estudantil. O desenvolvimento do protagonismo exige que o aluno assuma um papel ativo e consciente na sua aprendizagem, não apenas absorvendo conteúdos, mas também aplicando-os de maneira crítica e transformadora, consolidando sua autonomia e capacidade de reflexão.

Essas orientações foram elaboradas para que os docentes possam adaptá-las às diversificadas realidades de suas escolas, turmas e contextos pedagógicos, permitindo uma flexibilidade que atende tanto às especificidades de cada grupo de estudantes quanto aos desafios que surgem no dia a dia escolar. Nesse processo, destaca-se o compromisso da SEEMG em garantir que as metodologias propostas possibilitem o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, preparando-os para conviver em uma sociedade em constante transformação. As habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência e trabalho em equipe, são cada vez mais necessárias para que os estudantes possam navegar de forma eficaz e ética em um mundo complexo e interconectado.

Organizados por Área de Conhecimento, Componentes Curriculares, ano de escolaridade e bimestre, os Planos de Curso apresentam uma abordagem progressiva e contínua das habilidades, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes ao longo de cada etapa escolar. As habilidades são distribuídas de forma a respeitar os diferentes níveis de complexidade, permitindo que os docentes planejem suas aulas de maneira estratégica, favorecendo a construção do conhecimento de forma gradual e consolidada. Ao longo do ano letivo, o estudante poderá aprofundar-se nas aprendizagens de forma estruturada e integrada, garantindo que as competências sejam trabalhadas de maneira completa e interligada.

Além disso, é fundamental que as práticas pedagógicas incorporadas ao Plano de Curso considerem a relevância do trabalho interdisciplinar, estimulando a aplicação do conhecimento de maneira prática e contextualizada. O objetivo maior é proporcionar aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam transformar sua realidade e atuar de maneira crítica e construtiva na sociedade. Esse processo exige não apenas o domínio do conteúdo, mas também o desenvolvimento de competências que capacitem o aluno a utilizar o conhecimento adquirido em situações cotidianas e desafiadoras.

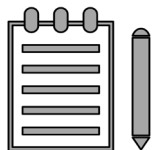
A construção sequencial do plano de ensino contempla a retomada e o aprofundamento contínuo das habilidades previamente desenvolvidas, assegurando que o processo de aprendizagem seja permanente e acumulativo, respeitando a diversidade dos ritmos de aprendizagem dos estudantes. O aprimoramento das competências deve ocorrer de forma equilibrada nos aspectos cognitivo, social, emocional e físico, proporcionando uma formação integral que atenda às múltiplas dimensões do ser humano.

Portanto, reiteramos a importância da utilização constante deste material por toda a equipe pedagógica e pelo corpo docente, no planejamento e organização dos Planos de Aula, com o objetivo claro de garantir o alcance das metas e competências estabelecidas no CRMG. Este documento deve ser visto como uma ferramenta essencial para orientar a prática docente e contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem enriquecedor, que possibilite aos estudantes o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e a conquista de uma formação de qualidade, capaz de prepará-los para os desafios de uma sociedade em constante evolução.

SUMÁRIO

BIOLOGIA.....	5
1º Bimestre	5
2º Bimestre	8
3º Bimestre	10
4º Bimestre	11
FÍSICA.....	13
1º Bimestre	13
2º Bimestre	18
3º Bimestre	24
4º Bimestre	28
QUÍMICA.....	33
1º Bimestre	33
2º Bimestre	35
3º Bimestre	37
4º Bimestre	39

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Biologia **ANO DE ESCOLARIDADE:** 2º Ano - Ensino Médio
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Introdução à Ecologia.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao longo do 1º Ano do Ensino Médio os estudantes compreenderam as características gerais dos seres vivos. Dete modo, o foco de estudo do 2º Ano do Ensino Médio é a Diversidade da Vida no planeta Terra. O que é um ecossistema? Como os seres vivos estão organizados em nosso planeta? Neste momento vamos abordar os conceitos básicos de Ecologia, iniciando pelos fatores bióticos e abióticos e a interação entre eles na estruturação das comunidades. O estudante deverá reconhecer e diferenciar os conceitos de hábitat e nicho ecológico, identificar os potenciais impactos que a perda ou alteração dos fatores abióticos causam para os organismos vivos de um ecossistema.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.	Fluxo de Matéria e Energia no Ecossistema
Tecnologias e suas Linguagens	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professor(a), esse é o momento para trabalhar os conceitos de organismos produtores, consumidores e detritívoros, fazendo uma retomada de termos e conceitos aprendidos, durante o Ensino Fundamental, para que o estudante possa reconhecer organismos autótrofos (produtores) e heterótrofos (consumidores). Com essas informações, é possível avançar nos conceitos de cadeias e teias alimentares, abordando os níveis tróficos e possíveis impactos que alterações nas teias alimentares podem desencadear, demonstrando o fluxo de energia no ecossistema. Além disso, o estudante poderá aplicar as noções de transformação de energia diretamente nas cadeias alimentares. Como a energia é acumulada, transformada e perdida ao longo dos níveis tróficos? As pirâmides de energia e biomassa devem ser trabalhadas, bem como as variações que podem apresentar. Além disso, é possível trabalhar também o conceito de biomagnificação.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT 105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.	Ciclos Biogeoquímicos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Após reconhecer e diferenciar os conceitos associados à Ecologia, propõe-se um trabalho voltado para a interação entre os fatores bióticos e abióticos utilizando os Ciclos Biogeoquímicos. Neste momento, o estudante poderá compreender de onde vêm os elementos que compõe os seres vivos, como eles são encaminhados aos diferentes níveis tróficos e retornam ao ecossistema por meio da ação de seres detritívoros. Professor(a), sugerimos que seja realizado um trabalho interdisciplinar com a Química, pois esta habilidade será trabalhada em Química, no 3º Bimestre, deste modo o estudante poderá aplicar os conceitos biológicos e associá-los quando estiverem trabalhando esta temática no componente curricular de Química.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais, políticas, econômicas controversas acerca do extrativismo regional, com argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e biológicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais.	Biomass e sua Biodiversidade e Impactos Ambientais.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Com o conhecimento a respeito da Ecologia e seus termos e conceitos específicos, o estudante pode ser capaz de aplicá-los no estudo dos diferentes ecossistemas presentes na biosfera. Sugere-se o desenvolvimento de um trabalho com as diferenças entre os principais biomas brasileiros, caracterizando os fatores abióticos de cada ecossistema. Após os estudantes estudarem sobre a diversidade de ecossistemas existentes no planeta Terra, propõe-se que seja realizada uma discussão sobre os impactos da ação antrópica ao longo da história da humanidade.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.	Sucessão Ecológica e Biologia da Conservação.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para dar sequência a temática de impactos ambientais nos ecossistemas, sugere-se que seja trabalhado com os estudantes o assunto Sucessão Ecológica, permitindo que eles possam reconhecer e compreender como um ecossistema, após uma perturbação irá se estruturar até atingir o equilíbrio. É recomendado que foque nos principais seres vivos envolvidos em cada processo e etapa de uma sucessão ecológica, apresentando estratégias e soluções para a questão dos impactos ambientais nos diferentes ecossistemas, as leis e as práticas associadas à Biologia da Conservação. Professor(a), sugerimos que neste momento seja realizado um trabalho interdisciplinar com a Química, pois esta habilidade será trabalhada em Química, no 3º Bimestre, deste modo o estudante poderá aplicar os conceitos biológicos e associá-los quando estiverem trabalhando esta temática no componente curricular de Química. Além disso, esta temática será um aprofundamento da habilidade EF09CI12, trabalhada no 9º Ano do Ensino Fundamental.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. (EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.	A diversidade biológica dos seres vivos. Filogenia e Árvore da Vida.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT305X) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade o respeito à diversidade levando em consideração os impactos que perpassam no âmbito social, familiar, cultural, econômico e político, ampliando a discussão e o desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A partir deste momento, os estudantes deverão compreender a diversidade da vida existente na Terra, para isso, sugere-se que sejam apresentadas a taxonomia e a sistemática, como ferramentas fundamentais para o estudo de árvores filogenéticas, pois possibilita a compreensão a respeito das relações de parentesco entre grupos de seres vivos, além disso, a familiarização dos estudantes com esses termos, bem como a discussão e a retomada de conteúdos relacionados à evolução, como as ideias de seleção natural e de especiação proporciona uma compreensão ampla da diversidade da vida na Terra. Sugerimos que utilize a representação da árvore da vida em três domínios, proposto por Woese (1978/1990), e o histórico das contribuições dos diversos cientistas ao longo da história até o seu uso, nos dias atuais. Com isso, faça a descrição das características dos diversos grupos de seres vivos, na perspectiva das adaptações evolutivas para que os estudantes sejam capazes de compreender e aplicar o conhecimento em contextos diversos para, por fim, analisarem características e identificar os microrganismos que causam doenças, como realizar o diagnóstico, prevenir e tratar.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Seres Procariontes: Bactérias e Aqueas. Fungos Protozoários.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT313MG) Analisar as características físico-químicas dos grupos de microrganismos existentes, bem como discutir a importância desses seres para o meio ambiente, indústria e saúde. Identificar aqueles que são causadores de doenças, discutindo métodos de detecção e prevenção e tratamento para as mesmas.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Utilizando como suporte a árvore da vida proposta por Woese (1978/1990) o principal objetivo dessa temática é identificar as diverferentes formas de vida existentes na bioesra. Os seres procariontes (bactérias e arqueas) deverão ser apresentados para os estudantes objetivando a importância desses seres vivos para o ecossistema e para os seres humanos. Ao finalizar este assunto, sugerimos que utilize a árvore da vida dos eucariotos revisada, proposta por BAULDAUF (2008), como suporte. O primeiro grupo de eucariotos a ser estudado são o dos fungos, sendo que, ao utilizar a árvore da vida, será possível identificar um grau de parentesco mais próximo com os animais, contradizendo análises anteriores. Além das relações de parentesco entre os grupos, é interessante que os estudantes percebam a importância dos fungos e dos seres procariontes como decompositores. Dando prosseguimento ao estudo dos eucariotos, apresente, para os estudante os protozoários (Protistas). Aproveite o momento para retomar as discussões sobre os grupos monofiléticos, evidenciando que na classificação de cinco reinos, comumente utilizada, este reino (Protista) não é condiferado um grupo monofilético. Sugerimos, também, que neste momento não seja aprofundado a importância médica dos fungos, bactérias, protozoários e até mesmo alguns animais (que serão estudados em bimestres futuros), uma vez que no 3º Ano do Ensino Médio os estudantes irão estudar noções de saúde pública e doenças infectoparasitárias, retomando conhecimentos e consolidando-os.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.	Algas. Plantas Terrestres.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Neste bimestre, sugerimos que sejam estudados os grupos de algas e plantas terrestres, de maneira sistêmica e associada. Utilizando a árvore da vida dos eucariontes, é possível perceber a distribuição heterogênea destes integrantes, sendo inviável a classificação deste seres no antigo critério de cinco reinos, estabelecidos por Whittaker (1969). Por isso, aproveite o momento para reforçar a diferença entre os termos Protista e Protoctista, quando introduzir o estudo das algas. Neste momento é importante que revise a teoria da endossimbiose sequencial, apresentada para os estudantes no 1º Ano do Ensino Médio, proposta do Lynn Margulis e identifique na árvore da vida este grupos e suas relações de parentesco. A partir deste momento, a construção do conhecimento sobre a diversidade da vida será, aos poucos, compreendida. Além disso, ao estudar cada grupo, sugerimos que seja apresentado apenas as principais características e adaptações destes seres para a conquista dos mais diversos ecossistemas. É possível retomar as temáticas de Impactos Ambientais e Sucessão Ecológica, vista no 1º Bimestre, com o olhar voltado para perda da biodiversidade decorrente dos fenômenos climáticos gerados por ações humana: excesso de secas, tempestades, aumento da temperatura média, todas essas alterações do clima são limitantes aos seres vivos.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.	Animais.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Neste momento é trabalhado o último e grande grupo dos seres vivos: os animais. Sugerimos que sejam abordadas as principais características destes seres vivos, relacionando com as adaptações aos diferentes ecossistemas, além de observar a relação filogenética dos integrantes destes grupos. É importante ressaltar que os estudantes irão aprofundar no estudo do ser humano, seu organismo e sistemas funcionais no 3º Ano do Ensino Médio.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



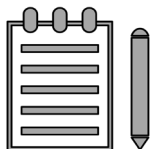
Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Física **ANO DE ESCOLARIDADE:** 2º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Trabalho de uma força constante.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Enfatizamos a importância de conhecer as percepções dos estudantes sobre o tema energia, a partir das noções intuitivas e ideias prévias sobre o assunto. O conhecimento das concepções prévias dos estudantes constitui uma ferramenta de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, pois pode auxiliar de forma significativa no planejamento de atividades PEDAGÓGICAS. Explore trabalho mecânico enquanto energia por meio de equações, gráficos, tabelas, experimentos e simuladores virtuais educacionais. Pode-se explorar as ocorrências de variações de energia de um corpo durante o seu movimento e promover debates cujo foco seja as transformações de energia percebidas, tais como energia sonora ou calor. É importante que o estudante assimile o significado de trabalho positivo, negativo e nulo, relacionando trabalho motor e resistivo, bem como a influência dos ângulos entre o vetor força e o vetor deslocamento do corpo.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02-Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	Energias Cinética, Potencial (Gravitacional e Elástica) e energia Mecânica, Princípio da Conservação da Energia Mecânica.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratam de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Considerando-se que o estudante já tenha adquirido certo amadurecimento no estudo da física, entendemos que seja o momento de fazer a introdução de uma das leis fundamentais da mecânica: lei da conservação da energia. Sugere-se que eles possam, através de situações cotidianas, perceber as aplicações desta lei. O uso de simuladores virtuais educacionais permite a exploração de projetos tecnológicos que demonstrem a aplicabilidade do estudo deste objeto de conhecimento, identificando situações problema sob uma perspectiva científica. Sugere-se que ao introduzir o estudo da energia potencial elástica, seja abordada a Lei de Hooke. É importante que o estudante perceba que a conservação da energia mecânica só ocorre na presença de forças conservativas, que entendam a definição de forças dissipativas e que façam a distinção entre elas. Destaque, também, o teorema trabalho-energia em que, ao variar a energia, um trabalho mecânico está sendo realizado pelo sistema (ou sobre ele), de modo a identificar as trocas de energia entre o sistema e a sua vizinhança. Além disso, na presença de forças conservativas o trabalho não depende da trajetória.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento.	Escala de Temperatura.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento temperatura está proposto no 7º ano EF, contemplado pelo desenvolvimento da habilidade EF07CI02X, em que se apresenta a diferenciação de temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações. Partindo do conhecimento prévio dos estudantes, sugere-se o aprofundamento do conceito de temperatura apresentando suas unidades de medida (escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit) e as relações matemáticas entre elas. Recomenda-se a apresentação de diversos tipos de termômetros e a realização de experimentos e atividades práticas para observação, análise, elaboração de hipóteses e previsão de comportamento dos corpos em diferentes temperaturas, além do uso de estudos de casos e, também, de simuladores virtuais. Neste momento, aconselha-se que seja apresentado o conceito de calor. O objeto de conhecimento calor está proposto no 7º ano do EF, contemplado pelo desenvolvimento da habilidade EF07CI02X, na qual a proposta é promover a diferenciação das grandezas calor e temperatura, além do reconhecimento da sensação térmica como um fenômeno físico natural. Aconselha-se realizar o aprofundamento do conceito de calor e, também, de equilíbrio térmico, considerando o conhecimento prévio dos estudantes. Recomenda-se instigá-los, por meio de uma situação problema do cotidiano, a realizar atividades práticas nas quais os estudantes elaborem questões a serem observadas, colem os resultados e façam a interpretação dos dados. É importante abordar as diferentes unidades de calor no SI e no cotidiano.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Processos de transmissão de calor.
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Processos de transmissão de calor.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo de propagação de calor está exposto no 7º ano do EF, por meio do desenvolvimento das habilidades EF07CI02X, EF07CI03A, EF07CI03B, EF07CI13A, EF07CI13B, EF07CI13C, EF07CI34MG, pela diferenciação de calor e sensação térmica, utilização de materiais condutores e isolantes térmicos na vida cotidiana, aplicações tecnológicas e fenômenos naturais. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, sugere-se que o professor faça o aprofundamento das formas de propagação de calor, analisando, reconhecendo e representando o fluxo de energia de diversas formas, prevendo o comportamento térmico de diferentes materiais, aplicação prática tecnológica e justificando o uso consciente de recursos baseados em fenômenos naturais explicados pelos processos de transferência de calor.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Dilatações linear, superficial e volumétrica.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se que a apresentação do conceito de dilatação térmica seja qualitativo de modo que se faça uma abordagem com as suas causas e as relacione com as propriedades dos materiais. Aconselha-se o estudo quantitativo das dilatações utilizando exemplos do cotidiano e avaliando os riscos existentes em diversas situações, com a finalidade de justificar o uso de equipamentos que possam minimizar os riscos e resolver os problemas, com foco em aplicações tecnológicas. Aborde também o objeto de conhecimento da dilatação anômala da água de forma a possibilitar aos estudantes elaborar hipóteses, analisar as propriedades da água, interpretar textos científicos, verificar a sua adequação e aplicação em situações de preservação da vida.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Calores específico e latente.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o estudo do objeto de conhecimento calor específico, sugere-se a abordagem qualitativa e quantitativa, assim como para o calor latente. É relevante reconhecer essas grandezas como propriedades dos materiais e avaliar a adequação destes em diferentes aplicações cotidianas, na construção civil, em processos tecnológicos, com a finalidade de se buscar soluções seguras e sustentáveis. Aconselha-se a realização de estudo de caso para que os estudantes interpretem o fenômeno observado e possam efetuar previsões em atividades experimentais e demais fenômenos naturais.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Mudanças de estado físico.
	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento mudança de estado físico, proposto no 9º ano do EF, por meio do desenvolvimento das habilidades EF09CI01 e EF09CI56M, consiste na investigação e explicação dos estados físicos da matéria e suas transformações, reconhecendo as variações de energia envolvida. Ao revisar o conteúdo, propõe-se o aprofundamento, abordando, representando e analisando as curvas de aquecimento e dos diagramas de fase das substâncias. É importante destacar o conceito de ponto triplo e relacioná-lo às variações da temperatura e pressão, enfatizando seus efeitos nos ecossistemas e no corpo humano. Enquanto área do conhecimento, sugere-se, neste bimestre professor(a), a proposta de trabalhar de forma integrada, um projeto com todos os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com a temática - Saúde e bem estar: combate às doenças infectocontagiosas. Para este projeto, a Física poderá contribuir com aplicações da termometria e calorimetria. Sugere-se trabalhar com “Os Perigos para a Saúde Humana” do Aquecimento Global, as Ondas de Calor, a Amplitude Térmica, a Umidade Relativa do Ar, as Correntes de Convecção e a Proliferação de Doenças Respiratórias, entre outras que julgar pertinentes.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	Mudanças de estado físico.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento mudança de estado físico, proposto no 9º ano do EF, por meio do desenvolvimento das habilidades EF09CI01 e EF09CI56M, consiste na investigação e explicação dos estados físicos da matéria e suas transformações, reconhecendo as variações de energia envolvida. Ao revisar o conteúdo, propõe-se o aprofundamento, abordando, representando e analisando as curvas de aquecimento e dos diagramas de fase das substâncias. É importante destacar o conceito de ponto triplo e relacioná-lo às variações da temperatura e pressão, enfatizando seus efeitos nos ecossistemas e no corpo humano. Enquanto área do conhecimento, sugere-se, neste bimestre professor(a), a proposta de trabalhar de forma integrada, um projeto com todos os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com a temática - Saúde e bem estar: combate às doenças infectocontagiosas. Para este projeto, a Física poderá contribuir com aplicações da termometria e calorimetria. Sugere-se trabalhar com “Os Perigos para a Saúde Humana” do Aquecimento Global, as Ondas de Calor, a Amplitude Térmica, a Umidade Relativa do Ar, as Correntes de Convecção e a Proliferação de Doenças Respiratórias, entre outras que julgar pertinentes.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento. (EM13CNT102XB) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Transformações gasosas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao iniciar o estudo das transformações gasosas, sugere-se a utilização de situações cotidianas ressaltando a diferença entre modelos microscópicos e macroscópicos para o estudo do comportamento dos gases. Aconselha-se diferenciar gases reais de gases ideais, representar e analisar, por meio de simuladores, as variáveis de um gás em sistemas abertos e fechados e suas transformações. É recomendado realizar atividades experimentais e utilizar simuladores virtuais educacionais a fim de propor previsões, intervenções, construir e analisar modelos, fazer análise de textos, criar protótipos de sistemas gasosos com o intuito de justificar o seu emprego em diferentes situações do cotidiano, seus efeitos em ecossistemas, benefícios e riscos.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Transformações gasosas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao iniciar o estudo das transformações gasosas, sugere-se a utilização de situações cotidianas ressaltando a diferença entre modelos microscópicos e macroscópicos para o estudo do comportamento dos gases. Aconselha-se diferenciar gases reais de gases ideais, representar e analisar, por meio de simuladores, as variáveis de um gás em sistemas abertos e fechados e suas transformações. É recomendado realizar atividades experimentais e utilizar simuladores virtuais educacionais a fim de propor previsões, intervenções, construir e analisar modelos, fazer análise de textos, criar protótipos de sistemas gasosos com o intuito de justificar o seu emprego em diferentes situações do cotidiano, seus efeitos em ecossistemas, benefícios e riscos.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento.	Leis da termodinâmica (1ª Lei da Termodinâmica).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se introduzir a 1ª Lei da Termodinâmica iniciando-se pelo conceito de trabalho. Porém, é preciso enfatizar que a termodinâmica envolve o estudo das trocas de energia na forma de calor e trabalho. Mostre a diferença entre o sinal positivo e o sinal negativo do trabalho (expansão e compressão do gás) e identifique situações em que esses fenômenos ocorrem. Recomenda-se ainda identificar, analisar e interpretar gráficos de pressão versus volume e os impactos que as mudanças de variáveis provocam em sistemas térmicos. Aconselha-se, também, uma discussão com os estudantes sobre possíveis situações em que a energia de um sistema aumenta ou diminui. O estudo da 1ª Lei da Termodinâmica, proposto no 7º ano do EF, por meio do desenvolvimento da habilidade EF07CI04, convida a avaliar o equilíbrio termodinâmico e as implicações desse conceito para o funcionamento das máquinas térmicas. Sugere-se que, após a conceituação de energia interna, os estudantes sejam levados a compreender como ocorrem as trocas de calor com a vizinhança, as variações da energia interna e a realização de trabalho, com a finalidade de orientá-los a avaliar, fazer previsões, interpretar textos, diagramas, equações e estimar resultados.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Leis da termodinâmica (1ª Lei da Termodinâmica).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se introduzir a 1ª Lei da Termodinâmica iniciando-se pelo conceito de trabalho. Porém, é preciso enfatizar que a termodinâmica envolve o estudo das trocas de energia na forma de calor e trabalho. Mostre a diferença entre o sinal positivo e o sinal negativo do trabalho (expansão e compressão do gás) e identifique situações em que esses fenômenos ocorrem. Recomenda-se ainda identificar, analisar e interpretar gráficos de pressão versus volume e os impactos que as mudanças de variáveis provocam em sistemas térmicos. Aconselha-se, também, uma discussão com os estudantes sobre possíveis situações em que a energia de um sistema aumenta ou diminui. O estudo da 1ª Lei da Termodinâmica, proposto no 7º ano do EF, por meio do desenvolvimento da habilidade EF07CI04, convida a avaliar o equilíbrio termodinâmico e as implicações desse conceito para o funcionamento das máquinas térmicas. Sugere-se que, após a conceituação de energia interna, os estudantes sejam levados a compreender como ocorrem as trocas de calor com a vizinhança, as variações da energia interna e a realização de trabalho, com a finalidade de orientá-los a avaliar, fazer previsões, interpretar textos, diagramas, equações e estimar resultados.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento. (EM13CNT102XB) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Leis da Termodinâmica (2ª Lei da Termodinâmica).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se fazer uma abordagem qualitativa dos conceitos de processos físicos reversíveis e irreversíveis e da entropia, proporcionando a realização de previsões, a análise e interpretação de sistemas térmicos, a transferência espontânea de calor de corpo de maior para um de menor temperatura. É relevante salientar que, em um processo termodinâmico de transferência de calor, mesmo de forma espontânea, há dissipação de energia e um aumento da entropia.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	Leis da Termodinâmica (2ª Lei da Termodinâmica).
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com célula-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se fazer uma abordagem qualitativa dos conceitos de processos físicos reversíveis e irreversíveis e da entropia, proporcionando a realização de previsões, a análise e interpretação de sistemas térmicos, a transferência espontânea de calor de corpo de maior para um de menor temperatura. É relevante salientar que, em um processo termodinâmico de transferência de calor, mesmo de forma espontânea, há dissipação de energia e um aumento da entropia.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento. (EM13CNT102XB) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Máquinas Térmicas e frigoríficas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo de máquinas térmicas é fundamental para compreensão da aplicação dos gases e suas variáveis termodinâmicas. Tal estudo está proposto no 7º ano do EF, por meio do desenvolvimento das habilidades EF07CI04 e EF07CI05, que propõem uma análise histórica e seus impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. Recomenda-se fazer um resgate histórico da evolução e otimização das máquinas térmicas e suas aplicações tecnológicas, relacionando-as com a segunda Lei da Termodinâmica e interpretando o funcionamento dos diferentes sistemas térmicos. Aconselha-se realizar previsões, estimativas e avaliações do rendimento de uma máquina térmica no cotidiano, de modo a argumentar e justificar o seu uso, considerando os impactos sociais, econômicos e ambientais.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento. (EM13CNT102XB) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Transformações cíclicas e o ciclo de Carnot.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano. (EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O tema transformações cíclicas é fundamental para o entendimento do rendimento de máquinas térmicas, em especial, as máquinas operando em ciclos. Sugere-se que apresente o conceito de rendimento máximo de uma máquina térmica, bem como o rendimento de uma máquina de Carnot, demonstrando que tal rendimento não depende do fluido de trabalho e sim, apenas das temperaturas das fontes quente e fria. Estes objetos de conhecimento tem como finalidade a busca de um contraponto entre uma máquina real e uma máquina ideal. Aconselha-se que se realize uma investigação sobre as perdas de energia, aplicando o Ciclo de Carnot, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, conduzindo à compreensão sobre a irreversibilidade das transformações térmicas.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Princípios da Óptica Geométrica. Sombras. Eclipses. Fases da Lua. Câmara escura.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo do princípio da propagação retilínea da luz, está proposto no 2º e 3º anos do EF por meio das habilidades EF02CI07X, EF03CI02, as quais introduzem o conceito de sombra, de acordo com as diversas posições do Sol e a passagem da luz em diversos meios ópticos. Recomenda-se abordar a óptica construindo questões e elaborando hipóteses sobre a interação da luz com os objetos e como é possível enxergá-los. Dessa forma, é necessária a análise das fontes primárias e secundárias de luz, bem como fontes puntiformes e extensas. O uso de simuladores proporciona várias oportunidades de interação com o tema. Sugere-se ainda, interpretar e elaborar hipóteses sobre fenômenos como a formação de sombras e penumbras, as fases da Lua, a formação de eclipses, além de mencionar os meios ópticos e a câmara escura.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Reflexão da Luz.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento deste objeto de conhecimento, recomenda-se elaborar questões e hipóteses utilizando a análise dos conhecimentos prévio sobre como enxergamos os objetos, diferenciando a reflexão difusa da reflexão especular. Recomenda-se trabalhar quantitativamente as leis da reflexão, determinando os comportamentos, as trajetórias da luz ao ser refletida em diferentes meios e as implicações no cotidiano.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Reflexão da Luz.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento deste objeto de conhecimento, recomenda-se elaborar questões e hipóteses utilizando a análise dos conhecimentos prévio sobre como enxergamos os objetos, diferenciando a reflexão difusa da reflexão especular. Recomenda-se trabalhar quantitativamente as leis da reflexão, determinando os comportamentos, as trajetórias da luz ao ser refletida em diferentes meios e as implicações no cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	Espelhos Planos e esféricos. Formação de imagens.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o estudo dos espelhos, sugere-se abordar qualitativamente e quantitativamente as propriedades físicas nos espelhos planos e esféricos. Definir o conceito de imagens reais e virtuais e como se formam as imagens nos espelhos planos, côncavos e convexos, com a finalidade de interpretar e analisar seu emprego em diferentes situações no cotidiano.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Refração da luz. Reflexão total (Fibra óptica).
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento do tema, aconselha-se abordar sobre a mudança no valor da velocidade da luz de acordo com os meios de propagação. Sugere-se o uso de demonstrações práticas e simuladores virtuais educacionais. Além disso, recomenda-se as abordagens quantitativa e qualitativa do fenômeno, apontando as ocorrências no cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Lentes esféricas. Formação de imagens.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo das lentes é uma extensão do tema refração. Para sua abordagem, recomenda-se que seja apresentado aos estudantes a construção geométrica e as propriedades físicas das lentes, interpretando os casos de convergência e divergência da luz. Reconhecer as leis da reflexão e refração, qualitativa e quantitativamente, que descrevem a formação de imagens nas lentes, identificando e relacionando com o seu emprego em situações diversas. Explore o uso de simuladores virtuais educacionais e atividades práticas que possibilitem os estudantes interpretar resultados e realizar previsões sobre tais fenômenos.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra. (EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Instrumentos ópticos e suas aplicações.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento instrumentos ópticos, estão propostos no 4º, 5º e 6º anos do EF, por meio do desenvolvimento das habilidades EF04CI08MG, EF05CI13, EF06CI08A e EF06CI08B, descrevendo e reconhecendo a importância da visão, e as formas de correção de eventuais defeitos. Recomenda-se ainda, como aplicação, o estudo do olho humano, citar as partes que o compõem e suas funções, reconhecendo e associando sua similaridade com as lentes. Interpretar e elaborar hipóteses sobre os defeitos da visão como a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo bem como justificar as formas de correção desses problemas. Aconselha-se, também, levar os estudantes a compreender o funcionamento de instrumentos ópticos, tais como máquinas fotográficas, projetores, lunetas, telescópios e microscópios, avaliando suas aplicações em processos do dia a dia.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Movimentos periódicos. Movimento Harmônico Simples (MHS). Movimentos ondulatórios. Tipos de ondas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se introduzir o conceito de movimentos periódicos e aprofundar com a abordagem no MHS. Para os estudos do objeto de conhecimento Tipos de ondas, sugere-se trabalhar com a identificação das fontes oscilatórias e caracterizar as diferentes grandezas envolvidas nos movimentos ondulatórios. É recomendável fazer demonstrações em aulas práticas ou em simuladores virtuais educacionais. Sugere-se, ainda, identificar os tipos de ondas quanto ao seu modo de vibração, classificá-las quanto à sua natureza, construir questões e elaborar hipóteses que permitam fazer associações com situações do cotidiano. Aconselha-se fazer o estudo da equação fundamental da ondulatória, analisar a dependência da velocidade da onda com o meio de propagação e a frequência com a fonte produtora. Representar a relação matemática que evidencia a proporcionalidade entre a velocidade, a frequência e o comprimento de onda. Além de interpretar situações que justifiquem as variações em função da alteração da fonte ou do meio.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	Reflexão, Refração e Difração em ondas. Superposição de ondas. Interferências e harmônicos.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento fenômenos ondulatórios está proposto no 9º ano EF, contemplado pelo desenvolvimento da habilidade EF07CI05 em que se procura investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som nos sistemas de comunicação. Para essa etapa, propõe-se que os estudantes saibam identificar e relacionar as leis que regem os fenômenos ondulatórios, as grandezas físicas e propriedade dos materiais envolvidos em cada fenômeno, estabelecendo-se os meios quantitativos para se obter resultados e fazer previsões. Recomenda-se revisitar os fenômenos reflexão e refração ressaltando qualitativamente suas propriedades ondulatórias. Em relação aos demais fenômenos (difração, interferência, polarização, ressonância) cabe uma abordagem também qualitativa pautada em situações do cotidiano.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Dispersão da luz. Percepção de cores. Arco-íris. Prismas.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo desse objeto de conhecimento está exposto no 9º ano do EF, por meio do desenvolvimento da habilidade EF07CI04 em que se propõe planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores podem ser formadas pela composição das três cores primárias e também, que a cor de um objeto está relacionada à cor da luz que o ilumina. Aconselha-se reforçar os conhecimentos prévios dos estudantes e sugere-se trabalhar com a investigação a respeito do comportamento ondulatório da luz, de modo que eles compreendam que o fenômeno da dispersão da luz branca evidencia as diversas frequências do espectro visível associadas às cores. Além disso, que eles entendam que a cor de um objeto não é uma propriedade dos materiais, e sim, um efeito dos fenômenos da reflexão e absorção.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Dispersão da luz. Percepção de cores. Arco-iris. Prismas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo desse objeto de conhecimento está exposto no 9º ano do EF, por meio do desenvolvimento da habilidade EF07CI04 em que se propõe planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores podem ser formadas pela composição das três cores primárias e também, que a cor de um objeto está relacionada à cor da luz que o ilumina. Aconselha-se reforçar os conhecimentos prévios dos estudantes e sugere-se trabalhar com a investigação a respeito do comportamento ondulatório da luz, de modo que eles compreendam que o fenômeno da dispersão da luz branca evidencia as diversas frequências do espectro visível associadas às cores. Além disso, que eles entendam que a cor de um objeto não é uma propriedade dos materiais, e sim, um efeito dos fenômenos da reflexão e absorção.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. (EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news).	Ondas sonoras, suas propriedades e qualidades fisiológicas. Instrumento musicais de corda, sopro e percussão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se abordar fenomenologicamente as ondas sonoras e suas aplicações no cotidiano. Espera-se que os estudantes compreendam o som como uma das faixas de frequências do espectro sonoro (infrassom, som, ultrassom) e que essas ondas são produzidas por materiais que vibram e possuem a capacidade de transmitir essa vibração para outros objetos. Propõe-se que se faça a apresentação das características fisiológicas do som, de modo que seja possível relacioná-las às percepções que estas produzem em seus ouvidos. É importante investigar as diferentes aplicações tecnológicas das ondas sonoras, avaliar seus impactos no ambiente e na saúde. Além disso, recomenda-se fazer a abordagem do efeito doppler, tanto do som, quanto da luz, de maneira qualitativa, proporcionando uma discussão conceitual do efeito da variação aparente da frequência em função do movimento. Aconselha-se investigar e analisar o efeito Doppler da luz e avaliar suas diferentes aplicações tecnológicas como na expansão do universo.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano. (EM13CNT311MG) Investigar e analisar comportamentos específicos dos diversos tipos de ondas, para avaliar suas diferentes aplicações tecnológicas (comunicação, saúde, música, entre outros), identificar e/ou avaliar os impactos individuais, coletivos e socioambientais de tais tecnologias, a fim de promover seu uso seguro e sustentável.	Ondas sonoras, suas propriedades e qualidades fisiológicas. Instrumento musicais de corda, sopro e percussão.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se abordar fenomenologicamente as ondas sonoras e suas aplicações no cotidiano. Espera-se que os estudantes compreendam o som como uma das faixas de frequências do espectro sonoro (infrassom, som, ultrassom) e que essas ondas são produzidas por materiais que vibram e possuem a capacidade de transmitir essa vibração para outros objetos. Propõe-se que se faça a apresentação das características fisiológicas do som, de modo que seja possível relacioná-las às percepções que estas produzem em seus ouvidos. É importante investigar as diferentes aplicações tecnológicas das ondas sonoras, avaliar seus impactos no ambiente e na saúde. Além disso, recomenda-se fazer a abordagem do efeito doppler, tanto do som, quanto da luz, de maneira qualitativa, proporcionando uma discussão conceitual do efeito da variação aparente da frequência em função do movimento. Aconselha-se investigar e analisar o efeito Doppler da luz e avaliar suas diferentes aplicações tecnológicas como na expansão do universo.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



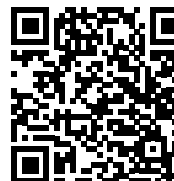
Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



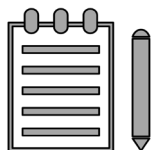
Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Química **ANO DE ESCOLARIDADE:** 2º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT310X) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida no âmbito social, familiar, cultural e econômico.	Soluções: Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Solução, solvente e soluto. Processos de separação e purificação de misturas.
Vida, Terra e cosmos	Competência específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	- Tratamento de água e esgoto. Relações de concentração.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Primeiramente, revise os conceitos de substâncias e misturas já abordados no E.F. e em seguida as diferenças entre misturas homogêneas e heterogêneas. Posteriormente, aborde brevemente, o conceito de dispersões, discutindo a diferença entre soluções, colóides e suspensões. Discuta a importância da água como solvente universal e sua presença em diversos processos biológicos. Apresente exemplos de soluções em diferentes estados físicos (sólidas, líquidas e gasosas). Defina os termos soluto, solvente, solução, solubilidade e concentração. Explique os diferentes tipos de soluções (saturadas, insaturadas e supersaturadas) utilizando exemplos contextualizados, ilustrações, práticas experimentais e gráficos. Apresente os principais métodos de expressar a concentração de uma solução. Realize experimentos simples para demonstrar os conceitos teóricos e explore as aplicações das soluções em diversas áreas, priorizando o meio ambiente no tratamento de água e esgoto. Realize experimentos simples para simular processos de tratamento de água, como filtração, decantação e floculação, utilize diferentes tipos de misturas (água e areia, água e óleo) para demonstrar os métodos de separação e incentive a pesquisa e a construção de protótipos de sistemas de filtração de água. Trabalhe com projeto interdisciplinar com Física e Biologia referente a ETA e ETE.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e cosmos	Competência específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT211MG) Analisar e discutir os processos que alteram as propriedades coligativas em especial as que interferem no transporte por membrana celular, na temperatura e pressão de líquidos e gases.	Propriedades coligativas: aplicações da tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose em situações cotidianas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Solicite aos estudantes que proponham hipóteses que expliquem situações do dia a dia, como a ascensão da seiva nas plantas, o motivo de não ser recomendado a ingestão da água do mar ou se é permitido alterar a concentração do soro fisiológico (solução 0,9% de NaCl) utilizado para fins terapêuticos. A partir daí, apresente os conceitos de propriedades coligativas mostrando como a presença e a natureza do soluto alteram o comportamento do solvente. Procure relacionar cada propriedade apresentada com situações do cotidiano do estudante ou de fácil visualização como forma de auxiliar na compreensão do assunto.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e cosmos	Competência específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Equilíbrio químico: escala de pH e pOH. Composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objetivo desse objeto do conhecimento é construir uma compreensão correta do equilíbrio químico, promovendo a compreensão da dinâmica das reações químicas e dos fatores que influenciam o equilíbrio. Relacione o conceito de equilíbrio químico com fenômenos do dia a dia, como o pH de soluções. O Princípio de Le Chatelier deve ser apresentado de forma gradual após a compreensão dos processos básicos de equilíbrio. O tratamento matemático deve ser introduzido com foco na compreensão do significado da constante de equilíbrio. A ênfase deve ser na compreensão conceitual em detrimento da memorização de fórmulas.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT102XA) Identificar e interpretar sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento. (EM13CNT102XB) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Termoquímica: Entalpia das reações químicas, composição, variáveis que influenciam, cálculo e balanço energético, variação de energia; entalpia de combustão (eficiência energética). Sistemas abertos e fechados, entalpia; combustíveis: tipos consumo, recursos e meios alternativos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Inicie a abordagem levando os estudantes a compreenderem o conceito de calor e suas unidades de medida. Em seguida a classificar os processos químicos como exotérmicos e endotérmicos e a relacionar o estado energético de um sistema com alotropia e mudanças de estado físico. Para isso, explore o conhecimento prévio dos estudantes sobre as situações do cotidiano que envolvem a relação entre energia e matéria, como cozinhar, alimentar-se e locomover-se. Aborde também as transformações físicas e transformações químicas, utilizando o modelo de partículas para mostrar como a matéria sofre alterações em sua organização nas reações. Além disso, a compreensão do conceito de variação de entalpia, nos processos endotérmicos e exotérmicos durante as transformações físicas e químicas, a represtação por meio de equações termoquímicas e a construção e interpretação de gráficos são pontos primordiais nesse objeto do conhecimento que deverá ser finalizado com o estudo da entalpia padrão e Lei de Hess.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Cinética química: Energia de ativação, teorias e fatores que afetam a velocidade e os impactos industriais; modelo cinético molecular.
Vida, Terra e cosmos	Competência específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Faça uma revisão sobre conceitos trabalhados anteriormente como as evidências que caracterizam uma transformação química e a necessidade de verificar os estados inicial e final de um sistema para compreender as mudanças ocorridas em função do tempo. Aborde a rapidez das transformações químicas com exemplos de reações que levam milhões de anos para ocorrer e reações que ocorrem rapidamente. Conduza a discussão no sentido de levar o estudante a compreender que a cinética de uma reação química depende do tempo em que ela ocorre, podendo ser calculada e interpretada graficamente. Por isso, utilize tabelas e gráficos com dados obtidos experimentalmente. Aborde também a teoria das colisões para explicar a ocorrência de uma reação química, interpretar o efeito da concentração, da temperatura, da pressão e da superfície de contato na rapidez de uma reação química. Finalize mostrando a importância do controle da velocidade das reações químicas em diversas áreas como a indústria, a biologia e o meio ambiente.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT102XB) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Estudo cinético dos gases: Equação, leis e gases ideais. Dinâmica e evolução da atmosfera terrestre.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Primeiramente, esclareça a definição das grandezas pressão, volume e temperatura para depois, introduzir as transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Trabalhe também, a equação geral dos gases e a lei do gás ideal. Além disso, aborde a poluição atmosférica e os problemas causados pela baixa qualidade do ar como as ilhas de calor e a inversão térmica.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	Compostos inorgânicos e Química ambiental: Características e polaridade dos compostos inorgânicos. Propriedades dos compostos inorgânicos e nomenclatura. Toxicidade e reatividade de substâncias químicas. Poluição em água, ar e solo e tecnologias empregadas como solução. Efeito estufa, aquecimento global, camada de ozônio e chuva ácida. Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Ações de segurança e descarte adequado de materiais, resíduos, substâncias nocivas e tóxicas produzidas em ambientes de trabalho e/ou laboratórios químicos.
Vida, Terra e Cosmos	Competência específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.	
Matéria e Energia	Competência específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Explique de forma geral o que são as Funções inorgânicas trabalhando na sequência óxidos, ácidos, pH, bases, reação de neutralização e sais. Explane de cada função: as definições de Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis (apenas citar as duas últimas), trabalhe as classificações, fórmulas e nomenclatura de substâncias representativas importantes da função inorgânica e/ou próximas do cotidiano do estudante. Relacione as Funções inorgânicas às questões ambientais. Inicie com óxidos, enfatizando os óxidos poluentes que ampliam o efeito estufa e contribuem para o aquecimento global. Introduza ácidos, a partir da reação de formação da chuva ácida, mostrando consequências como a morte de peixes em rios e lagos devido a acidez e poluição. Apresente a escala de pH e incorpore os hidróxidos, explanando a importância da correção de solos ácidos antes do plantio (será proveitoso realizar o experimento de verificação da acidez ou basicidade da terra nessa etapa). Trabalhe a reação de neutralização e a escala em pH através de experimentos simples, como a análise de materiais cotidianos com extrato de repolho roxo. Finalize com sais, abrangendo os sais minerais contidos na água potável, nos rios e mares, e as complicações ambientais que esse desequilíbrio pode gerar.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.	Ciclos Biogeoquímicos: Carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo; agentes poluidores da água, ar e solo; descarte inadequado de resíduos sólidos; parâmetros de qualidade da água, ar e solo. Fluxo de energia e de matéria no ecossistema. Problemas ambientais mundiais, nacionais e regionais.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

É primordial que os estudantes compreendam que os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que descrevem a movimentação de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Nesse intuito, é necessário o entendimento que esses ciclos são interconectados e fundamentais para a manutenção dos ecossistemas, influenciando a produtividade e a saúde ambiental. A química envolvida em cada ciclo é essencial para entender como os elementos se comportam e interagem no planeta.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e cosmos	Competência específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Ciclos Biogeoquímicos: Carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo; agentes poluidores da água, ar e solo; descarte inadequado de resíduos sólidos; parâmetros de qualidade da água, ar e solo. Fluxo de energia e de matéria no ecossistema. Problemas ambientais mundiais, nacionais e regionais.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

É primordial que os estudantes compreendam que os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que descrevem a movimentação de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Nesse intuito, é necessário o entendimento que esses ciclos são interconectados e fundamentais para a manutenção dos ecossistemas, influenciando a produtividade e a saúde ambiental. A química envolvida em cada ciclo é essencial para entender como os elementos se comportam e interagem no planeta.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biodigestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Eletroquímica: Impactos ambientais de descarte inadequado de pilhas e baterias; funcionamento de equipamentos pilhas caseiras. Eletrólise, obtenção e produção de metais; composição e extração de minerais.
Vida, Terra e cosmos	Competência específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Esse objeto do conhecimento é destinado ao aprendizado do funcionamento e capacidade elétrica das pilhas e baterias a partir das reações químicas, logo os estudantes precisam compreender e reconhecer a ocorrência da reação de oxirredução, a mudança de Nox, a transferência de elétrons, as celas galvânicas, o diferencial de potencial padrão e as equações para representar a reação eletroquímica. Também é importante ser trabalhado contextos de comparação e análise da eficiência energética e do impacto ambiental causado entre diferentes formas de se produzir e armazenar energia. A abordagem deve ser contextualizada, interdisciplinar e contemporânea, inserindo a corrida tecnológica relacionada a pesquisa por novos materiais para produção de baterias mais eficientes e condizentes com a necessidade elétrica da sociedade e da pauta sustentável. Portanto, temas como o lixo eletrônico e o seu descarte correto devem ser abordados. Além disso, a associação da eletrólise a indústria também merece destaque.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

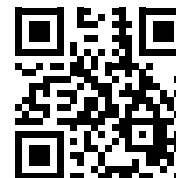
Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



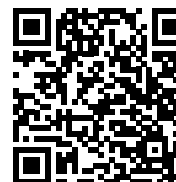
Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.